

REPORTE EJECUTIVO MTDS 2026 - MHCP

Fecha de generación: 2026-04-29 17:09:58

1. ESTADÍSTICAS CONSULTA ORACLE (DEUDA EXTERNA)

```

+-- CLASIFICACIÓN CLASE_INT (Oracle) -----
| FIJA      ( 4 tipos): FI19, FIJA, FUF1, SINI
| VARIABLE (12 tipos):
|     EBIR      IBOR EUR
|     EUL3      EURIBOR 3M
|     EUL6      EURIBOR 6M
|     FIDB      Tasa fija DB
|     FUL3      SOFR/LIBOR USD 3M
|     IBR0      IBOR
|     ISOR      SOFR
|     LB6       SDR 6M
|     LUS3      LIBOR USD 3M
|     TS06      SOFR 6M
|     TSOR      SOFR
|     UBIR      IBOR USD
|
| Regla: FIJA={FIJA,SINI,FUF1,FI19}
|         MARGEN_VALOR=tasa nominal anual (fija) | spread (variable)

```

i DEG (SDR): 3 préstamos reclasificados USD

+-- PORTAFOLIO EXTERNO (Oracle, DEGUSD) -----							
Instrumento	Moneda	Tipo	Saldo USD M	Part%	Tasa/Spread WP (MARGEN_VALOR)	TPV	

DE_CHF_F	CHF	Fija	13843.2M	15.77%	1.252% (nominal anual)	13.49y	
DI_COP_EXT	COP	Fija	1552.7M	1.77%	6.270% (nominal anual)	7.52y	
DI_COP_EXT	COP	Variable	39.8M	0.05%	1.068% (spread s/índice)	9.46y	
DE_EUR_F	EUR	Fija	11101.1M	12.65%	4.026% (nominal anual)	8.59y	
DE_EUR_V	EUR	Variable	2324.6M	2.65%	1.258% (spread s/índice)	10.51y	
DE_USD_F	USD	Fija	53165.8M	60.56%	4.868% (nominal anual)	11.10y	
DE_USD_V	USD	Variable	5763.3M	6.56%	1.051% (spread s/índice)	12.13y	

TOTAL EXTERNO: \$87790.4M USD							
Monedas en portafolio: CHF, EUR, USD							

REPORTE EJECUTIVO MTDS 2026 - MHCP

Fecha de generación: 2026-04-29 17:09:58

2. PERFIL DE VENCIMIENTOS (DEUDA INTERNA Y EXTERNA)

+- PERFIL DE VENCIMIENTOS (hoja: PV Marzo 2026) -----					
Stock total: 1,058.2 billones COP					
Instrumento	Stock COP Mm	Part%	TPV	%Vto Yr1	

DI_COP_F (TES+Otros)	485,929,111	45.9%	9.73y	1.1%	
DI_UVR_F (TES UVR)	222,731,896	21.0%	14.25y	0.0%	
Externo (Bonos+TRS+Multi)	349,578,260	33.0%	9.07y	-	

Amortizaciones (COP Millones, primeros 8 años):					
Año	TES COP	TES UVR	Otros Int	Ext Total	

2026	5,437,275	0	40,868	31,676,614	
2027	21,695,857	20,114,583	0	16,262,751	
2028	37,205,100	0	0	19,177,628	
2029	41,804,513	15,114,266	9,742,370	25,432,236	
2030	39,932,209	0	1,817,071	25,419,332	
2031	35,209,515	22,849,483	0	27,559,563	
2032	27,621,627	0	0	21,915,733	
2033	51,956,725	14,625,589	7	20,631,131	
+-----					

REPORTE EJECUTIVO MTDS 2026 - MHCP

Fecha de generación: 2026-04-29 17:09:58

3. MÉTRICAS CALCULADAS Y ESTRATEGIA OPTIMIZADA

ESTRATEGIA ÓPTIMA - MFMP 2026				
Mercado	Moneda	Tasa	MFMP 26	Ref. Act.
Deuda Interna	COP	Fija	55.0%	42.1%
	UVR	Fija	5.0%	17.9%
Deuda Externa	USD	Fija	8.0%	24.7%
	EUR	Fija	14.0%	5.2%
	EUR	Variable	1.0%	1.1%
	USD	Variable	1.0%	2.7%
	CHF	Fija	10.0%	6.4%
	CHF	Variable	6.0%	0.0%
TOTAL			100.0%	100.0%
[Interno COP+UVR]			60.0%	60.0%
[Externo FX]			40.0%	40.0%
-- INDICADORES BM-FMI (Apéndice III) -----				
TPV (años):		10.03		
TPR (años):		8.57		
% Deuda FX (externo):		40.0%		
% Deuda variable:		8.0%		
Intereses/PIB (base):		3.547%		
Intereses/Ingresos (base):		20.868%		
int/PIB shock +200pbs:		+1.100%		
int/PIB depr. 30% COP:		+0.303%		
int/PIB shock combinado:		+1.591%		
-- CRITERIOS DE SELECCIÓN (Métricas de Riesgo) -----				
La combinación óptima fue seleccionada minimizando la				
siguiente función objetivo basada en los 1,000 escenarios MC:				
Objetivo = E[Costo] + × [Costo]				
Donde:				
- (Aversión al riesgo):		1.5		
- E[Costo] (Esperado):		3.589% PIB		
- [Costo] (Desv. Estándar):		0.545% PIB		
- Valor Objetivo minimizado:		4.405%		
- CVaR 95%:		4.711%		

REPORTE EJECUTIVO MTDS 2026 - MHCP

Fecha de generación: 2026-04-29 17:09:58

4. PRONÓSTICOS MACRO (YAHOO FINANCE)

-- PRONÓSTICOS Y SELECCIÓN DE MODELO DE MACHINE LEARNING --

USDCOP	Modelo: RandomForest	RMSE:	15.0434	MAE:	11.2694
EURCOP	Modelo: AutoARIMA	RMSE:	43.5077	MAE:	32.8399
CHFCOP	Modelo: GradientBoosting	RMSE:	39.6591	MAE:	30.6763
UST10Y	Modelo: AutoARIMA	RMSE:	0.0623	MAE:	0.0484

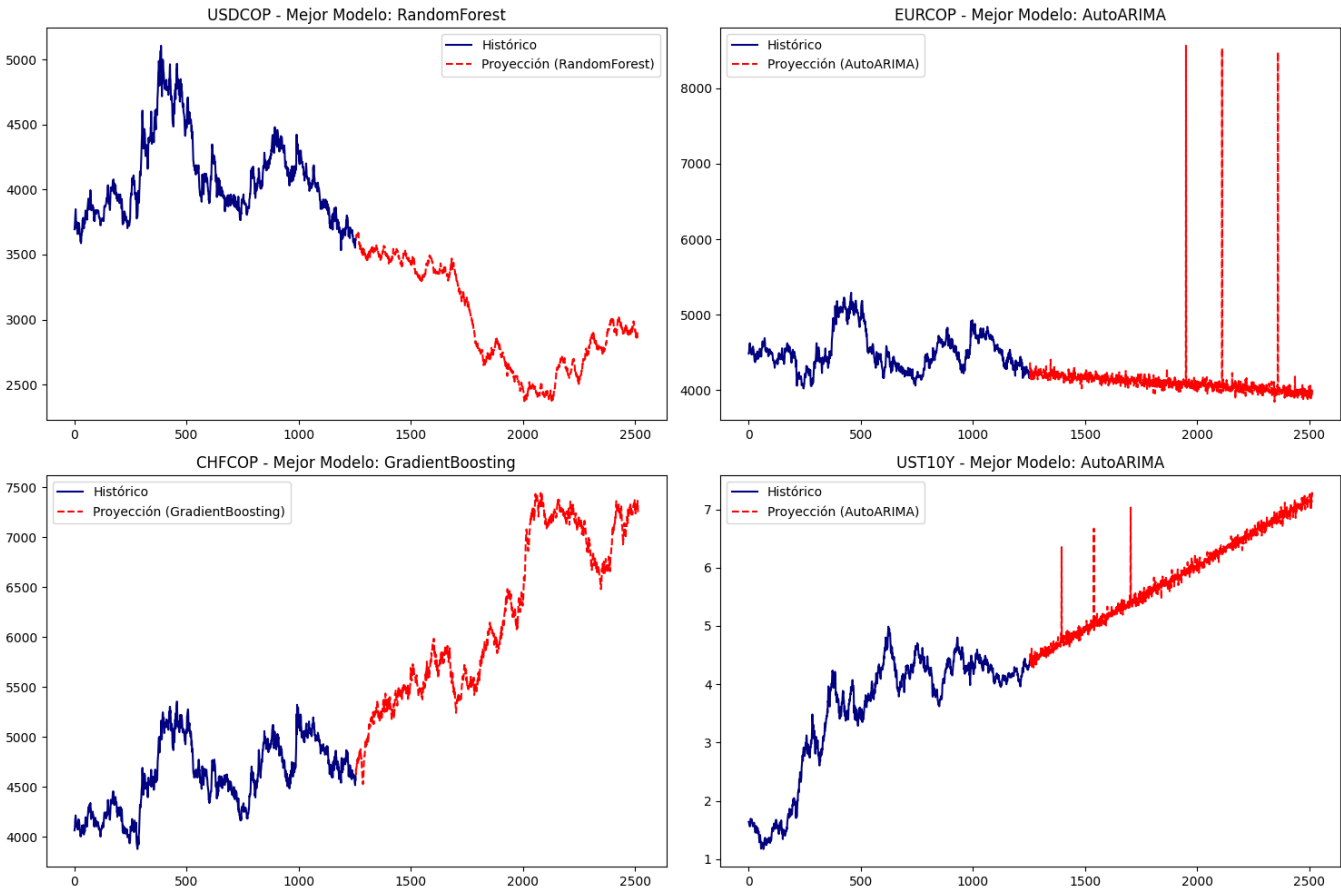
Drift proyectado USDCOP: -4.44%

Drift proyectado EURCOP: -1.25%

Drift proyectado CHFCOP: 9.22%

Tasa USD Fija base proy: 7.21%

Gráfico guardado en: Forecasts_YahooFinance.png



REPORTE EJECUTIVO MTDS 2026 - MHCP

Fecha de generación: 2026-04-29 17:10:00

5. ALTERNATIVAS DE COMPOSICIÓN (INT/EXT)

Evaluación de diferentes límites de Deuda Interna / Externa:

Alternativa	Costo_Esp	Riesgo_Std	CVaR_95	DI_COP_F	DI_UVR_F	DE_USD_F	DE_EUR_F	DE_EUR_V	DE_USD_V
DE_CHF_F DE_CHF_V									
0.1 0.060000	50/50 3.357636	0.486145	4.364565	0.45	0.05	0.180000	0.140000	0.01	0.01
0.1 0.034198	60/40 3.616206	0.550421	4.749052	0.55	0.05	0.105802	0.140000	0.01	0.01
0.1 0.059545	70/30 3.952777	0.577625	5.150971	0.55	0.15	0.010000	0.110455	0.01	0.01
0.1 0.058487	80/19 4.332766	0.634737	5.654812	0.55	0.25	0.010000	0.011513	0.01	0.01